

고속단정 안전매뉴얼

고속단정 안전매뉴얼

1. 총론
2. 조직
3. 고속단정 운용
4. 고속단정 관리
5. 비상상황 대응

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	목 차	페 이 지	iii

제1장 총론

제1절 개요	1
1. 목적	1
2. 범위	2
3. 적용	2

제2장 조직

제1절 고속단정 운용조직	3
1. 조직도	3
2. 조직의 책임과 권한	3
제2절 운용요원 편성	5
1. 운용요원의 자격요건	5

제3장 고속단정 운용

제1절 운용 준수사항	6
1. 안전사항	6
2. 숙지사항	7
3. 점검사항	8
4. 고려사항	9
제2절 진수 및 회수	12
1. 진수	12
2. 회수	13
3. 안전수칙	14

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	목 차	페 이 지	iv

제3절 운용	15
1. 운용절차	15
2. 조종술	16
3. 저시정 항해	20
4. 황천항해	21
5. 야간항해	22
6. 인명구조	22
7. 항해 시 유의사항	23
8. 안전운용 지침	24

제4장 고속단정 관리

제1절 일반사항	26
1. 정비 기준	26
2. 예비품 관리	26
제2절 자체 점검	27
1. 안전점검	27
2. 장비점검	29
3. 점검 결과 보고	33

제5장 비상상황 대응

제1절 비상상황 대응	34
1. 육해상 비상대응 조직도	34
2. 비상상황 상세 및 관리	35

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	목 차	페 이 지	v

3. 비상대응훈련 시행 및 관리	35
4. 비상대응실 설치 및 운영	36
제2절 유형별 비상비상상황 대응	38
1. 비상상황 처리 기준	38

2. 충돌사고	39
3. 화재/폭발사고	40
4. 전복사고	41
5. 좌초사고	41
6. 침수사고	42
7. 인명사상사고	43
8. 기관손상사고	44

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제1장 총론	페이지	1

제1절 개요

대한민국 국가어업지도선(이하 ‘지도선’이라 함)은 수산자원을 보호하고 국민에게 안전한 먹거리를 공급하기 위해 불법 수산물 유통 및 유해화학물 사용 등에 관한 단속을 수행할 목적으로 우리나라 어선의 안전조업을 지도하고 외국 어선의 불법조업 단속한다.

이러한 단속 업무를 수행하기 위해 지도선이 항해하기 부적합한 수역의 점검이나 불법어업 단속을 위해 고속단정을 탑재 및 운용하고 있다.

본 고속단정 안전매뉴얼(이하 ‘매뉴얼’이라 함)은 동해어업관리단, 서해어업관리단 및 남해어업관리단(이하 ‘어업관리단’이라 함)에서 운용·관리하는 지도선의 고속단정 운용자로서 갖추어야 할 제반사항을 숙지함으로써 효율적으로 장비를 운용하고 정비내용을 습득하여 장비운용에 필요한 자신감을 부여하며 훈련 및 단속활동 시 효율적인 임무수행을 위한 기초적인 지식을 습득하고 안전사고를 미연에 방지할 수 있는 지침서로서 활용하는데 있다.

1. 목적

가. 고속단정의 무사고(오염사고 Zero) 및 무재해를 달성한다.

나. 어업관리단에서 보유하고 있는 전체 지도선에 고속단정 운용 및 교육에 필요한 제반 지침과 절차를 제공한다.

다. 지도선의 선장과 고속단정의 정장에게 고속단정 운용범위를 제공한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제1장 총론	페이지	2

2. 범위

이 매뉴얼은 어업관리단 소속 지도선의 고속단정의 안전운항을 위하여 아래의 내용을 수록한다.

- 가. 고속단정의 제원 및 특성, 각종 장비의 운용절차 및 정비관리
- 나. 고속단정의 진수 및 회수를 포함한 고속단정의 운용 및 안전
- 다. 고속단정 점검을 포함한 고속단정의 관리
- 라. 단독운항 중 발생할 수 있는 비상상황 대응

3. 적용

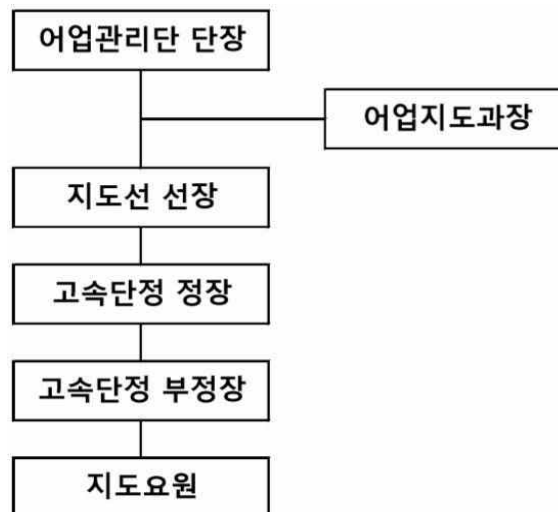
- 가. 이 매뉴얼은 고속단정을 이용하여 임무를 수행하고, 이를 지원하는 모든 지도선 및 어업관리단에 적용한다.
- 나. 모든 종류의 고속단정에 적용한다.
- 다. 본 매뉴얼은 모든 고속단정의 운용 기준과 원칙을 제시한 것으로써 실제 상황 발생 시에는 단속 지역의 상황과 고속단정의 상태에 따라 지휘관의 건전한 판단에 의하여 융통성 있게 적용하여야 한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제2장 조 직	페 이 지	3

제1절 고속단정 운용조직

고속단정은 어업관리단에 속해 있는 지도선의 부속품으로써 고속단정 운용에 대하여 어업지도선을 운용·관리하는 각 어업관리단장(이하 ‘단장’이라 함)의 책임하에 다음과 같은 조직체계를 갖춘다.

1. 조직도



2. 조직의 책임과 권한

가. 단장

어업관리단에서 관리하는 지도선의 운항기본계획을 수립해야 하고, 기상상황, 어업지도 수요 및 긴급피항 등에 따라 출동명령을 조정할 수 있으며, 지도선 안전운항을 위한 육상 조직의 최고책임자이다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제2장 조 직	페 이 지	4

나. 어업지도과장

지도선의 안전운항을 위한 지원업무를 총괄한다.

다. 지도선 선장

선장은 지도선의 출동명령을 받았을 때 지도선의 항해가능 여부, 장비 이상유무, 인원·주부식·연료·청수 등의 적재여부 등을 확인하고 출동 후 지도선의 안전운항에 대한 직접적인 책임을 가진다. 또한 고속단정 출동명령을 지시하고, 고속단정 단독운항 시 통신 및 지원업무를 총괄한다.

라. 고속단정 정장

고속단정 운용 전반에 대해 지휘/감독하며, 고속단정에 대한 직접적인 책임을 가진다.

마. 고속단정 부정장

고속단정 운용 중 정장을 보좌하며, 유사시 정장 임무를 대행한다.

바. 지도요원

고속단정 항해 중 견시업무를 보좌하며, 진수 및 회수 업무 또는 입·출항 시 계류업무를 지원한다.

사. 기타

특수 목적으로 운용요원을 추가 편성할 수 있으며, 고속단정 운용 중 일반 업무를 지원하고 특수 업무를 수행한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제2장 조 직	페이지	5

제2절 운용요원 편성

고속단정은 어선의 안전조업 지도, 불법어업 위반행위 단속 및 긴급조난·구조어선에 대한 지원 등의 업무를 위해 단독운항 시 정장, 부정장, 지도요원 등 ○~○명으로 운용자를 편성하여 운용하며, 고속단정의 특성에 맞게 어업지도선 선장 또는 소속 단장의 승인 하에 운용요원을 편성하여 운용할 수 있다.

1. 운용요원의 자격요건

가. 정장

- 1) 고속단정 운용자과정 수료자
- 2) 「선박직원법」에 규정된 해기사면허증 소지자 또는 해양경찰청에서 발급하는 동력수상레저기구 조종면허증 일반조종 2급 이상 소지자
- 3) 상기 사항 중 1가지 이상 해당자에게 운용자격이 부여되며, 특수목적 고속단정의 운용자격은 어업관리단에서 주관 실시하는 교육 후 운용자격을 부여한다.

나. 부정장/지도요원

별도의 자격은 불필요하나 유사 시 정장 임무를 대행할 수 있도록 지도선 또는 어업관리단에서 주관 실시하는 고속단정 운용 교육 및 훈련에 참여하여야 한다.

다. 기타

운용요원의 추가 편성이 필요한 고속단정의 어업관리단은 편성요원에게 임무부여 전 운용에 필요한 교육 및 훈련 후 운용자격을 부여한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	6

제1절 운용 준수사항

고속단정 운용자는 장비의 운용, 정비 등 제반사항을 숙지하여 완벽한 임무 수행은 물론 안전사고 예방에 최선을 다하여야 한다. 특히, 해상환경은 육상과는 달리 기상 상태의 변화가 극심하고, 선체요동, 기관소음 등으로 인한 판단력이 저하될 수 있다. 또한 육상 교통과 같은 명확한 신호체계가 없어서 충돌위험이 상존하고, 통신수단의 제한 및 고장수리 지원의 곤란 등 불가항력적인 상황이 생기는 경우가 많으므로 주의하여야 한다.

1. 안전사항

고속단정 운용자는 제2장에서 요구하는 일정 자격을 갖춘 자만이 운용하여야 하며, 다음의 안전수칙을 준수하여야 한다.

- 가. 고속단정 출동 전 철저한 출항 전 점검을 통하여 각종 사고를 미연에 방지해야 한다.
- 나. 고속단정 운항 전 선체 내부의 배수 및 유증기 배출을 실시한다.
- 다. 연료를 보충할 때는 반드시 엔진을 정지시키고, 불꽃이 튀지 않도록 해야 한다.
- 라. 휘발유가 가열되면 팽창하여 연료통 내부에 압력이 형성되고, 연료 누출로 인한 화재의 위험성이 있으므로 가득 채워서는 안 된다.
- 마. 긴급 상황시를 제외하고 급속한 증속을 피하여야 한다.
- 바. 고속단정 내에는 날카로운 물체를 보관하지 않도록 한다(고무재질의 고속단정에 한함).

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	7

사. 고속단정에 탑재된 모든 장비는 검사 및 정비를 철저히 실시하여 정상적으로 작동되도록 유지하며, 주기적으로 정기 검사를 실시해야 한다.

아. 한쪽 엔진으로 운항하거나 반활주상태에서 장시간 운행을 금지한다.

2. 숙지사항

고속단정은 지도선에서 진수한 이후부터는 타 환경과 완전분리 및 고립된 상태로 운용자의 판단과 능력으로 모든 상황에 대처해야 한다.

가. 해난사고의 대부분은 장비의 정비불량 및 취급 부주의로 발생하므로, 출항 전 점검과 시운전은 운용자 자신이 직접 수행해야 하며, 제한된 응급수리능력을 보유하여야 한다.

나. 지도선의 선장은 기상도 해독이나 기상관측을 통한 기상 판단 능력을 갖추고 있어야 하며, 고속단정 단독운항 중 정장은 해상 상태에 따라 회항 및 피항 등을 결심하여야 한다.

다. 항시 사고에 대비하는 준비 자세를 가져야 하며, 사전 지식을 숙지하여야 한다.

- 1) 필요한 항해장비 및 사용법
- 2) 구조요청 방법과 응급처치 능력
- 3) 상황에 따른 선박 조종능력

라. 고속단정 운용과 관련된 제 법규를 숙지하고 준수하여야 한다.

- 1) 해사안전법, 선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률, 수상레저안전법, 해양환경관리법, 국제해상충돌예방법규 등
- 2) 규정된 항해구역 및 항해속력 준수
- 3) 승선정원 및 적재량 등

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	8

3. 점검사항

지도선 선장은 고속단정의 정장에 의해 운항 전, 운항 중, 입항 후 점검을 실시하도록 하고, 점검결과를 보고하도록 하여야 한다.

가. 운항 전 점검 사항

- 1) 계류에 필요한 계류색을 고속단정 내에 잘 보관한다.
- 2) 탑승자 전원은 개인 구명동의를 착용해야 한다.
- 3) 시동 전 유증기 점검 및 장비점검을 실시한다.
 - 가) 주유구 개방 후 유증기 여부 점검
 - 나) 콘솔 개방 후 유증기 여부 점검 및 각종 전선부 점검
 - 다) 밧데리부 개방 후 유증기 여부 점검 및 전선 등 점검

나. 운항 중 안전점검 사항

- 1) 항내에서는 10kts 이하의 안전 속력을 준수한다(단, 긴급 시 제외).
- 2) 야간 및 저시정 항해 시 라이트를 점등하고 운항하여야 한다.
- 3) 운항 속도별 지정된 타각을 초과하지 말아야 하며, 이를 표로 나타내면 다음과 같다.

타각 속력	5도	10도	20도	30도
10kts	○	○	○	○
30kts	○	○	×	×
40kts	○	×	×	×

다. 입항 및 계류 후 점검사항

- 1) 시동키 및 비상정지 스위치를 제거하고 배터리 스위치를 꺼야 한다.
- 2) 파도나 바람에 의해 손상개소가 없는지 확인하고 계류색을 견고하게 고정해야 한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	9

4. 고려사항

가. 중량분포(인원 및 장비)

1) 선미에 많은 중량이 놓이는 경우

가) 일반적으로 선외모터 RPM이 증가한다.

나) 고속단정의 선수가 상하로 튀면서 달리는 현상이 발생한다.

다) 속도를 낮출 때 선미 파도가 고속단정을 뒤덮을 위험이 있다.

2) 선수에 많은 중량이 놓이는 경우

가) 활주 속도록 가속이 용이하다.

나) 파도가 심할 때 운항성이 향상 된다.

다) 고속단정의 선미가 좌우로 흔들리게 된다.

라) 선외모터 RPM이 감속한다.

나. 기어 하우징

고속단정을 장시간 해상에 계류시켜 놓았을 때, 선외모터에 해초류가 부착되어 냉각수 흡입을 방해하여 선외모터를 과열시킬 수 있으므로 반드시 제거해야 한다.

다. 공동현상(Cavitation)

1) 공동현상은 물 속을 고속으로 움직이는 물체의 표면을 따라 물이 흐르지 못하는 경우, 물체의 표면을 따라 물이 흐르지 못하는 경우, 물체의 표면에 거품처럼 발생하는 진공현상을 말하며, 프로펠러나 기어 하우징 등에서 이런 현상을 볼 수 있다.

2) 공동현상이 발생하면, 프로펠러 회전수는 증가하지만, 고속단정의 속도는 떨어지게 된다.

3) 공동현상은 기어 하우징이나 프로펠러 표면을 심하게 부식시킨다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	10

4) 공동현상의 원인은 다음과 같다.

- 가) 프로펠러 날개가 휘어 있거나 기어 하우징이 손상되어 있는 경우
- 나) 프로펠러 날개 끝이 날카롭거나 기어 하우징이 매끄럽지 못할 경우
- 다) 프로펠러나 기어 하우징에 이물질이 붙어 있는 경우

라. 환류(Ventilation)

- 1) 환류는 프로펠러 주위로 공기나 배기가스가 말려들어 발생하는 것으로, 프로펠러 회전수는 증가하지만 고속단정의 속도는 떨어지게 되는 현상이다.
- 2) 환류의 원인은 다음과 같다.
 - 가) 선외모터가 선미에 높게 설치된 경우
 - 나) 선외모터가 과도하게 위로 젖혀져 있는 경우
 - 다) 프로펠러 뚜껑이 없어진 경우
 - 라) 프로펠러나 기어 하우징이 손상되어 배기가스가 새는 경우

마. 기후영향

- 1) 선외모터의 내부 연소작용에 의해 나타나는 출력은 연소하는 공기 밀도에 따라 달라지며, 공기밀도는 공기온도, 기압과 습도에 따라 달라진다.
- 2) 고온다습한 경우 선외모터 출력이 건조기후 대비 최대 14% 감소되고, 이것은 속력 감소를 가져오게 되어 운항거리가 시간당 2~3마일까지 감소될 수 있다.
- 3) 선외모터는 봄, 가을의 건조한 기후에 적합하도록 제작되어 고온 다습한 여름에는 출력이 저하되고 설계상 RPM보다 감소되는 경우가 나타날 수 있다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	11

- 4) 변화하는 기후 속에서 최적의 선외모터 성능을 유지하려면, 과도한 중량물의 적재를 피하고 순간 가속을 지양하며, 지속적인 점검과 정비로 최대 효율을 얻을 수 있는 조치를 취하여야 한다.

바. 선외모터 데토네이션(Detonation)

- 1) 데토네이션은 점화 후 연소되지 않은 공기나 연료가 폭발하는 것을 말한다.
- 2) 2사이클의 선외모터에서 데토네이션은 깡통치는 소리와 비슷하다.
- 3) 데토네이션은 선외모터에 심각한 쇼크 웨이브를 발생시키고, 이 쇼크 웨이브는 피스톤의 돔, 실린더 헤드/가스킷, 피스톤 링 또는 피스톤 링 랜드, 피스톤 핀과 롤러 베어링 등에 결함을 발생시킨다.
- 4) 데토네이션의 원인은 다음과 같다.
 - 가) 점화 시간이 지나치게 빠를 때
 - 나) 낮은 옥탄가의 연료를 사용할 때
 - 다) 프로펠러의 피치가 너무 클 때
 - 라) 연료의 혼합이 적당하지 않거나 스로틀이 지나치게 열릴 때
 - 마) 선외모터가 적당히 냉각되지 않았을 때
- 5) 위와 같은 데토네이션은 선외모터를 정확하게 설치하고, 주기적인 유지보수를 통해 예방할 수 있다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	12

제2절 진수 및 회수

고속단정의 진수는 지도선에서 해상으로 고속단정을 내리는 것을 말하며, 회수는 해상에서 지도선으로 고속단정을 들어 올리는 것을 말한다. 진수 및 회수는 지도선의 자체 대빛을 이용하고, 운용자는 진수 및 회수 시 사전 준비사항, 절차, 안전수칙 등을 반드시 숙지하여야만 한다.

1. 진수

가. 사전 준비사항

- 1) 제조사에서 보급한 고속단정 운용교범의 진수절차를 숙지한다.
- 2) 유압계 레벨을 확인한다.
- 3) 컨트롤 레버를 놓았을 때 레버가 중립위치로 가는 지 확인한다.
- 4) 유압공급장치를 작동시켜 예열한다.

나. 절차

- 1) 데빛 케이블이 후크에 제대로 들어가 있는지 확인하여야 하며, 안전잠금 장치가 풀려있어야 하고 선수 릴리즈후크에 로프가 안전하게 걸려있는지 확인한다.
- 2) 착수 진행 중에는 탑승인원은 손잡이 등을 붙잡고 만일의 사고에 대비한다.
- 3) 조종레버를 사용해 고속단정을 진수 위치로 옮긴다.
- 4) 선외조종레버 및 조이스틱 조종핸들을 사용 고속단정을 강하시킨다.
- 5) 고속단정이 수면에 접근하면 엔진의 시동을 걸고 진수준비를 한다.
- 6) 구조정이 물 위에 놓이면 데빛 케이블이 느슨한 상태에서 진수한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	13

2. 회수

가. 사전 준비사항

- 1) 유압공급장치를 작동시켜 예열한다.
- 2) 고속단정이 지도선 옆으로 이동하면 데빗을 작동하여 회수준비를 실시한다.
- 3) 지도선에서 릴리즈 후크에 연결될 로프가 나와야 하며, 로프의 끝에는 물에 뜨는 부표가 눈에 잘 보이게 매달려 있어야 한다.

나. 절차

- 1) 고속단정은 부표가 있는 곳까지 접근하여 부표를 잡아 선수 페인터 릴리즈 후크에 신속히 연결한다.
- 2) 지도선의 탑승자는 고속단정이 데빗 아래 제 위치가 되도록 지원한다.
- 3) 데빗 작동자는 고속단정 탑승요원이 마스터 링크를 잡을 수 있도록 데빗 케이블을 풀어주고 고속단정 탑승요원은 마스터 링크를 후크에 건다.
- 4) 고속단정 탑승인원은 회수 중 견고하게 부착되어 있는 손잡이 등을 붙잡고 만일의 사고에 대비한다.
- 5) 데빗 윈치는 적절한 장력을 유지할 수 있도록 조정하며 고속단정을 회수한다.
- 6) 회수 중에는 선수 릴리즈 후크에 연결된 로프가 팽팽하게 유지되어 고속단정의 흔들림을 최소화한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	14

3. 안전수칙

- 가. 혼자서 작업을 해서는 안 되며, 작업용량 이내에서 작업해야 한다.
- 나. 작업장 내 작업 관계자 외에는 접근을 금지한다.
- 다. 작업 전에 작업장 주위를 둘러보고 안전 여부를 확인 후 작업을 실시해야 하며, 레버를 급속하게 작동하면 안 된다.
- 라. 작업 시 인원이 움직이는 대빛이나 중량물 주위에 있어서는 안 된다.
- 마. 손상된 와이어 및 로프 등은 즉시 교체해야 한다.
- 바. 항상 안전모와 안전화, 장갑, 보호경 등을 착용해야한다.
- 사. 고속단정의 최대 적재량을 파악하고, 이를 초과해서는 안 된다.
- 아. 기상변화에 주의하며, 풍속이 10m/s 이상일 때나 번개가 칠 때는 작업을 해서는 안 된다.
- 차. 경고등 및 경보음이 울리는 상태에서는 작업을 계속하면 안 된다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	15

제3절 운용

1. 운용 절차

가. 일반 수칙

- 1) 모든 위험으로부터 선미를 멀리해야 한다.
- 2) 고속운항 하므로 모험적 기동을 하지 말아야 한다.
- 3) 선회하기 전에는 선회 방향을 먼저 확인 후 선회해야 한다.
- 4) 정지 또는 표류 상태의 타 함정에 유의하여 항해해야 한다.
- 5) 부표나 저수심이 있는 해역에서는 충분한 거리를 두고 통과해야 한다.
- 6) 2척 이상 기동할 때는 충돌을 방지하기 위해 안전한 방향으로 갈 수 있는 침로를 항시 생각하고 있어야 한다.
- 7) 항해장비나 해도를 너무 과신하지 말고, 육안으로 확인 후 기동해야 한다.
- 8) 시야가 불량한 경우 Radar를 근거리로 조정하여 사용한다.
- 9) 주위환기신호 및 위험신호는 조기에 실시해야 한다.
- 10) 시간이 변해도 일정한 방위로 보이는 타 선박은 충돌의 상태가 되어 있다는 것을 명심해야 한다.
- 11) 회피 기동은 타 선박이 인지 가능하도록 조속하고 명확하게 취해야 한다.

나. 출 · 입항

1) 출항준비

가) 출항 전 브리핑을 실시한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	16

나) 각종 항해계기 및 항해등의 이상 유무를 확인한다.

다) 조석과 조류 등을 확인한다.

라) 장비 및 장구 등 모든 이동물을 고정한다.

마) 선외모터 및 조타장치를 시운전한다.

바) 연료유 수급 상태를 점검한다.

2) 입항 및 계류준비

가) 입항 및 계류를 위한 조석과 조류, 풍향·풍속 등을 파악한다.

나) 항내에서는 고속 운항을 금하며, 안전속력으로 낮춘다.

다) 계류 시 위급 상황을 제외하고 급가속을 금한다.

라) 추진 방향의 전환 시 기어의 급속한 전환으로 인한 장비의 손상을 방지하기 위해 중립 위치에서 1~2초간 대기 후 변속해야 한다.

마) 필요 시 계류지점 100미터 전에서 일단 정지하여 조석과 조류, 풍향과 풍속, 제반 안전요소를 확인 후 계류지점으로 접근한다.

바) 계류색은 조석간만의 차를 고려하여 조종하고, 악천후 시 계류색을 보강한다.

2. 조종술

가. 직진

고속단정의 직진 조종술은 속력에 따라서 주의해야 하는 사항이 다르다. 고속 상태에서는 선회하는 경우 주의를 요하며, 필요 시 감속 후 선회해야 한다. 저속으로 직진하는 경우 중·고속 상태에서의 항행에 비해 프로펠러의 회전에 의한 횡방향의 힘과 바람, 조류, 파도 등의 영향으로 선수가 좌우로 흔들리기 때문에 핸들을 조금씩 조정해야 한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	17

단정 조종 방법은 보트의 형태나 프로펠러의 형태에 따라 상당한 차이가 있지만, 핸들조작과 보트의 움직임에 신경을 써서 소폭적인 수정으로 직진할 수 있도록 숙련하여야 한다. 저속에서의 직진은 출발 및 도착 시, 좁은 수로의 통행, 인명구조 등에 꼭 필요한 기본적 기술이다.

나. 정지

고속단정을 정지하는 경우 타력은 단정의 크기, 바람, 조류 등에 의해 다르기 때문에 정지 목표지점에서 정지하기 위해서는 뒷바람이나 조류를 타고 가는 경우에는 평소 정지거리보다 먼 지점에서 정지하고, 반대인 경우에는 가까운 거리에서 정지한다. 안전한 조종을 하려면 조기에 정지하고 타력이 부족한 경우에는 한번

더 기관을 사용하여 전진 후 정지하는 것이 좋다.

다. 접 · 이안 및 후진

1) 접안

가) 접안 전에 방현물, 계류색 등의 접안 준비를 한다.

나) 접안 지점 부근에 장애물 등이 있는지 확인한다.

다) 접안 지점을 목표로 20~30° 로 진입하여 접안을 시도한다.

라) 접안점 약 30m 전에 레버를 중립에 위치시키고 파도, 조류, 바람 등을 확인하며, 저속 또는 타력만으로 진입한다.

마) 바람, 조류의 영향을 크게 받으므로 그에 따른 대책도 필요하다.

2) 전진이안

고속단정이 출발할 때 핸들을 돌리면 선미가 횡방향으로 밀려나가면서 선수방향 바뀔 수 있다. 잔교에서 이안할 때 잔교와 단정 사이가 가깝거나 거의 붙어 있는 상태에서 잔교 반대방향으로 핸들을 돌리고 출발한다면 선미가 잔교쪽으로 접근하게 된다. 따라서 이안할 때에는 잔교와 고속단정의 거리를 충분히 벌린 상태에서 출발하여야 한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	18

가) 기관을 시동하고 계선 로프를 푼다.

나) 손이나 보트 혹은 등으로 밀어서 잔교에서 충분히 떨어지게 한다. 이때 현측에서 선체를 선외로 내밀면 위험하기 때문에 자세를 낮추어 몸의 중심이 선내에 있게 한 상태에서 밀어야 한다.

다) 잔교 반대방향으로 핸들을 돌리고 레버를 전진으로 밀어 넣고 서서히 이안한다.

라) 선미가 잔교와 부딪힐 것 같으면 핸들을 잔교측으로 되돌려서 선미를 잔교에서 떨어지게 한 다음 서서히 반대측으로 핸들을 돌려 이안한다.

3) 후진이안

고속단정이 후진할 때 핸들을 돌리면 선수가 돌아가기 때문에 잔교와 평행한 상태에서 잔교 반대방향으로 핸들을 돌리고, 후진한다면 선수가 잔교에 접근하게 된다. 따라서 전진이안과 마찬가지로 고속단정을 잔교와 충분한 거리를 유지하게 한 후에 이안하여야 한다.

가) 기관을 시동하고 계선 로프를 푼다.

나) 손이나 보트 혹은 등으로 밀어서 잔교에서 충분히 떨어지게 한다.

다) 주위의 안전을 확인한다.

라) 잔교 반대방향으로 핸들을 돌리고 레버를 후진으로 밀어 넣고 서서히 이안한다.

마) 선수가 잔교와 부딪힐 것 같으면 핸들을 잔교측으로 되돌려서 선수를 잔교에서 멀어지게 한 다음 서서히 반대측으로 핸들을 돌려 이안한다

4) 후진

가) 후진요령

(1) 후진 최저 속력으로 기동한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	19

(2) 핸들은 상부를 잡아 좌우 어느 쪽으로도 타를 돌리기 쉽도록 한다.

(3) 선회하고자 하는 방향으로 핸들을 돌린다.

나) 후진 중 급격히 증속하면 선체나 기관의 고장, 선미침수 등 선외모터에 무리한 저항과 부하가 걸릴 수 있다.

다) 바람이나 조류가 강할 시에는 조금씩 증속할 필요가 있지만, 타력이 있을 정도의 최저 속력만 사용한다.

라) 안전확인

(1) 후진 시 얼굴을 완전히 뒤로 돌려서 후방 및 전방, 좌우를 모두 돌려보고 안전을 확인해야 한다.

(2) 후방이 충분히 보이지 않는 부득이한 경우에는 좌석에서 일어나 좌석의 후부 또는 현측 등에 몸을 충분히 기대어서 안정된 조정 자세를 취하여야 한다.

라. 변침 및 선회

1) 고속단정의 침로를 변경하려 할 때는 먼저 변침하고자 하는 방향의 안전을 확인하고 변침 예정 지점에 도달하기 전에 적절한 속력으로 변침한다.

2) 고속 항해 중에 타를 급격하게 사용하면 고속단정이 선회 중 경사가 커져서 탑승자가 수면으로 튕겨 떨어질 수 있으므로 주의해야 한다.

3) 속력이 빠르면 안정된 상태에서 변침이 불가능하기 때문에 주의해야 한다.

4) 고속단정이 변침 예정 지점에 도달하면, 변침목표 방향으로 핸들을 돌려서 침로를 변경한다.

5) 핸들을 돌리는 양은 필요 최소량으로 돌리고 필요양보다 더 돌리지 않도록 한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	20

- 6) 활주형 선박은 내측으로 기울어진 상태에서 외측으로 밀리면서 선회한다.
- 7) 배수형 선박은 외측으로 기울어진 상태로 선회한다.
- 8) 선수가 변침목표를 향하기 전에 핸들을 되돌리기 시작한다.
- 9) 선수가 변침목표를 향하게 되면 원래의 속력으로 증속한다.

3. 저시정 항해

저시정이란 안개, 폭설, 폭우, 연무 등에 의해 해상에서 시계를 협소하게 하는 기상 상황을 말하고, 저시정 등급별 시계는 타 선박을 확인하고, 충돌을 방지하는데 충분한 시간적 여유가 없는 거리를 말한다. 고속단정 운용자는 저시정 등급과 시계에 맞는 안전속력을 항상 준수하여야 한다.

가. 저시정 등급

등급	1급	2급	3급	4급
시계	2~1마일	1~0.5마일	0.5~0.2마일	0.2마일 이내

나. 저시정 항해 시 조치사항

- 1) 시계, 선박의 교통량, 조류 등을 고려 안전 속력으로 항해한다.
- 2) 항해등을 점등하고 필요시 경광등도 점등한다
- 3) 항해 장비를 이용하여 접촉물 및 접근 물체를 확인한다.
- 4) 휴대용 위성항법장치와 해도 등 가용한 수단을 이용하여 위치를 확인한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	21

4. 황천항해

가. 풍랑속에서 조종

1) 풍랑을 선미에서 받을 때

- 가) 풍랑을 정 선수로부터 23~35° 로 받도록 침로를 조정한다.
- 나) 속력을 낮춘다.
- 다) 급격한 대각도 선회를 금지한다.
- 라) 선수에서 받는 풍랑의 충격이 선체에 손상을 입힐 정도면, 침로를 역방위로 변침하여 선미에서 풍랑을 받게 한다.

2) 풍랑을 선미에서 받을 때

- 가) 풍랑을 정 선미에서 받게 되면, 파도가 선미를 덮어씌우는 현상이 일어나므로 침로를 변침한다.
- 나) 풍랑의 충격 작용을 극히 감소시킬 수 있다.
- 다) 핸들을 사용해서 침로를 유지할 필요가 있다.
- 라) 선체의 표류량이 많아 풍랑 하측에 충분한 구역이 있어야 한다.
- 마) 횡동요가 심하면 복원력을 상실할 위험성이 있다.

3) 순주(Scudding)

- 가) 풍랑을 선비 Quarter 방향에 받으면서 풍랑에 쫓기는 자세로 항주하는 방법이다.
- 나) 풍랑의 충격작용을 극히 감소시킬 수 있다.
- 다) 갑판상으로 해수 침입이 적다
- 라) 상당히 빠른 속력을 유지할 수 있으므로 적극적으로 황천 해역을 벗어날 수 있다.
- 마) 파도가 선미를 덮어씌우는 현상에 의한 위험이 발생할 수 있다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	22

5. 야간항해

- 가. 출항 전에 해도를 철저히 확인하여, 항해수역을 잘 파악하고 항해장비를 적극적으로 활용하여 항해한다.
- 나. 안전 속력을 유지하며, 안전에 최대 유의한다.
- 다. 전시증강 및 필요 시 탐조등을 활용한다.
- 라. 적극적인 조종 판단과 사전에 지형지물을 숙지한다.

6. 인명구조

- 가. 익수자 발생 시 최초 발견자는 ‘익수자 발생’ 이라고 큰 소리로 외쳐 다른 탑승 요원에게 상황을 전파하고, 익수자를 계속 주시하여 위치를 확인한다.
- 나. 선박의 통행이 빈번한 경우, 주위의 선박을 확인하고 선박의 접근 시 경광등, 신호탄 등 가용 수단을 이용하여 익수자 발생을 알린다.
- 다. 고속단정 정장은 익수자 발생을 인자한 즉시 선외모터의 프로펠러에 의한 익수자의 손상을 방지하기 위해 기어를 중립 위치에 놓거나 비상정지 스위치를 이용하여 기관을 정지시키고, 상황을 파악하여 구조 방법을 결정한다.
- 라. 야간에는 탐조등을 익수자에게 비추고 익수자의 상태를 주시한다.
- 마. 호천 시에는 익수자의 풍상에서 선외모터를 정지하고, 고속단정이 익수자 쪽으로 흐르게 하여 익수자에게 접근 시 구명줄, 페달 등을 이용하여 구조한다.
- 바. 해상 상태 불량 시 바람을 정선수로 받으며, 익수자보다 풍상으로 접근하여 모터를 정지하고 선수방향으로 파도를 받아 횡 요동을 적게하

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	23

며, 선미가 익수자 쪽으로 흐르게 하여 접근 후 구명줄, 페달 등을 이용하여 구조한다.

사. 익수자가 의식불명이나 가라앉는 경우 구조 요령

- 1) 익수자의 풍상 쪽에서 저속으로 접근하고, 익수자를 잡을 수 있는 거리에 도달하면 즉시 기어를 중립 위치에 놓아야 한다.
- 2) 익수자에게 접근 시 엔진의 급가속은 절대 금하며, 풍향과 풍속, 조류 등 돌발 상황에 대비해야 한다.
- 3) 고속단정 정장은 익수자에 대한 시계를 충분히 확보하여야 하며, 기관이 익수자에게 최대한 멀리 위치하게 조종하여야 한다.

7. 항해 시 유의사항

가. 급선회 시는 속력, 풍향과 풍속을 고려하여야 하며, 익수자 발생을 방지하기 위해 사전에 탑승요원에게 알려 몸을 고정하게 하여야 한다.

나. 긴급 상황을 제외하고는 급가속을 금한다.

다. 고속 항해 중 급작스럽게 기어를 후진으로 조작하면, 모터의 손상을 유발하므로 유의하여야 한다.

라. 시각, 청각 등 모든 유효수단을 동원하여 항상 견시를 배치해야 하며, 야간 항해 시는 야간 항해용 장비를 활용하여야 한다.

마. 항해 시는 안전속력으로 운항하여야 하며, 안전 속력은 시정, 타 선박의 교통량, 정지거리 및 선회능력, 풍향, 풍속, 조류, 항해 장애물의 근접상태 등을 고려하여 결정한다.

바. 항해중인 선박의 전방을 횡단하여서는 안 된다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	24

8. 안전운용 지침

고속단정 운용시에는 다음의 안전운용 지침을 철저히 준수하여 안전사고를 미연에 방지하여야 하며, 단독운항 및 훈련 시 등 세부적 상황에 대한 지휘권 관계를 명확히 확인해야 한다.

가. 고속단정 관리/dns영책임자 임명으로 체계적인 관리 및 운용

구 분	1차 책임	2차 책임
지도선 정박 중	선장	단장
지도선 항해 중	항해부장	선장
단독운항 중	정장	선장

나. 고속단정 기상 제한치 설정으로 단독운항 시 안전 운용

구 분	파 고	풍 속	시 정
소형	1.5m 이상	15kts 이상	1,000m 이하
중형	2m 이상	20kts 이상	1,000m 이하
대형	2m 이상	25kts 이상	1,000m 이하

다. 정박·항해 시 안전사고 방지를 위한 사전 예방활동 강화

1) 지도선 탑재 중(육상으로 인양된 고속단정 제외)

가) 지도선 선장은 고속단정 운용요원에 대한 안전교육을 주1회 이상 실시한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제3장 고속단정 운용	페이지	25

나) 기상불량 인지 시

(1) 지도선의 데빳에 잘 고정되었는지 확인하고 필요 시 고박용 줄을 추가하여 보강한다.

(2) 순찰조를 임명하여 주기적으로 점검한다.

다) 시동 키는 반드시 정장 또는 임명된 인원이 보관한다.

2) 단독운행 중

가) 탑승자 안전장비(헬멧, 보호안경, 구명역) 착용 및 정원을 초과하여 탑승을 금지한다.

나) 주기적인 간격으로 위치보고 및 상시 통신상태를 확인한다.

다) 고속단정 기상 제한치 초과 시 운행을 금지한다.

라) 전속운행, 급선회, 급정지 및 급격한 후진을 금지한다(긴급 시 제외).

마) 음주운전, 육체적 피로자에 대해 운전을 금지한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제4장 고속단정 관리	페이지	26

제1절 일반사항

지도선의 선장은 고속단정의 안전운항과 효율을 위하여 각종 검사 유지 및 자산가치 유지 등을 위한 정비를 수행할 책임이 있다. 기관장은 고속단정의 정비책임자로서 선체와 모든 설비의 상태를 점검하고 결함 발견 시 또는 작동 불량 시 예상되는 운항 제한이나 지연 등을 선장에게 즉시 보고, 협의하고 조치할 책임이 있다.

1. 정비 기준

가. 적절한 주기로 검사하고 정비한다.

나. 제반 검사 및 정비 활동을 기록한다.

다. 기관장은 자체 점검 및 정비계획서를 수립하고 선장에게 보고한다.

라. 육상정비 절차

- 1) 자체 점검 중 식별된 사항 중 육상지원이 필요한 항목에 대하여 육상정비신청서를 작성하여 어업지도과장에게 송부한다.
- 2) 어업지도과장은 육상정비계획을 수립 후 지도선 선장에게 통보한다.
- 3) 선장은 육상정비 시행 후 어업지도과장에게 결과를 보고한다.

2. 예비품 관리

- 1) 고속단정 정비 담당자는 제작사별 운용매뉴얼을 참조하여 예비품 적정 보유량을 보관하고 관리하며, 기관장은 주기적으로 예비품 비치현황을 점검하고 필요 시 어업지도과에 예비품을 신청한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제4장 고속단정 관리	페이지	27

- 2) 어업지도과장은 지도선의 고속단정 예비품 신청서를 검토하고 보급계획을 수립하여 지도선에 회신한다.
- 3) 정비 담당자는 예비품 관리대장을 제작하여 예비품 수급 또는 사용 시 마다 수량을 최신화하고 지정된 장소에 보관한다.

제2절 자체 점검

1. 안전점검

지도선의 선장은 고속단정 안전점검자 및 기술지원 1인을 현장 담당자로 지정하여 고속단정 안전점검 체크리스트에 따라 점검을 실시하고, 체크리스트 및 고속단정 운항일지를 작성·유지하여야 한다.

가. 출동 전 고속단정 안전점검

- 1) 안전점검 전 조치사항
 - 가) 안전점검 보고 후 선내방송
 - 나) 작업 전 안전조치(사다리, 갑판상 유분제거 등)
- 2) 승하강 장치 점검
 - 가) 승하강장치 전원공급 및 경보장치 확인
 - 나) 유압펌프 가동 후 파이프 라인 등 누유 점검
 - 다) 고속단정과 승하강장치 연결고리 체결상태 점검
 - 라) 윈치 와이어 작동점검
 - 마) 점검완료 후 하강
 - 바) 기타 승하강 장치별 주요관리 필요부분 별도 점검

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제4장 고속단정 관리	페이지	28

3) 고속단정 유증기 점검 및 장비점검 매뉴얼에 따른 세부점검

- 가) 주유구 개방 후 유증기 여부 점검
- 나) 콘솔 개방 후 유증기 여부 점검 및 각종 전선부 점검
- 다) 배터리부 개방 후 유증기 여부 점검 및 전선 등 점검
- 라) 드레인 밸브(코크) 개방 및 관련 조치
- 마) 기타 고속단정별 주요관리 필요부분 별도 점검
- 바) 고속단정 장비점검 체크리스트 및 매뉴얼 활용 각부 작동점검

4) 자체정비

- 가) 소모품 교체 필요시 등 자체정비 조치

5) 자체정비 불가 시 장비사용 중지조치

- 가) 점검결과 보고 후 선내방송
- 나) 점검결과 사무실 통보 및 관련조치

6) 점검완료 후 작동점검

- 가) 점검완료 후 작동점검

7) 점검결과 보고 및 기록

- 가) 점검결과 보고 및 기록

나. 출동 중 안전점검 사항

1) 승하강장치 점검

- 가) 승하강장치 이상유무 점검

2) 고속단정 유증기 점검

- 가) 주유구 개방 후 유증기 여부 점검
- 나) 콘솔 개방 후 유증기 여부 점검 및 각종 전선부 점검
- 다) 배터리부 개방 후 유증기 여부 점검 및 전선 등 점검
- 라) 드레인 밸브(코크) 개방 및 관련 조치
- 마) 기타 고속단정별 주요관리 필요부분 별도 점검

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제4장 고속단정 관리	페이지	29

3) 점검결과 보고 및 기록

가) 특이사항 없을 시 점검결과 1일 1회 보고

4) 기타사항

가) 자체정비 시 고속단정 장비점검 매뉴얼 및 체크리스트 활용

나) 고속단정별 상황에 따라 출동전 안전점검 수준의 안전점검 실시

2. 장비점검

가. 출동 전 고속단정 장비점검

1) 선체 점검

가) 선체의 외관상태 및 손상 점검

나) 갑판의 외관상태 및 수밀상태

다) 방현대의 외관상태 및 손상 점검

라) 조향장치 유압라인, 유압펌프 및 조종레버 점검

2) 엔진 점검

가) 엔진외관 및 Anode 부식상태 등 점검

나) 윤활유 및 냉각계통 상태 점검

3) 연료계통 점검

가) 연료 탱크, 호스 등 유증검사 및 소제

나) 유수분리기 필터, 수분 드레인 등 점검

4) 전기계통 점검

가) 배터리부 유증검사 및 연결단자 점검

나) 통신장비 작동 및 접속단자 점검

다) 전선외관상태 및 전선연결부 점검

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제4장 고속단정 관리	페이지	30

(출동전) 고속단정 안전점검 체크리스트

○ 고속단정 : 호

○ 일 시 :

결 재	담당자	기관장	항해장	선 장

구분	점검내용		점검 여부	비고
1	선 조치	① 점검보고 및 방송	운항자 및 담당자 최소 2명	
		② 안전작업 조치	가. 탑승용 사다리 점검	
			나. 작업환경 점검	예) 기름제거
2	승하강 장치	② 안전작업 조치	다. 기타()	
		① 작동상태 점검	경보장치 확인 점검	
		② 진동, 소음 이상유무	원치와이어 작동 점검	
		③ 누유여부 점검	펌프작동 및 유압라인 누유점검	예) 누유부조치
3	고속단정	④ 기타사항 점검	가. 연결고리 점검	
			나. 기타()	
		① 유증기 점검	가. 주유구 개방 및 점검	
			나. 콘솔 개방 및 점검	
			다. 밧데리부 개방 및 점검	
			라. 드레인 밸브(코크) 개방 및 점검	
			마. 기타()	
4	자체정비	② 세부점검 (고속단정 제작사 장비 점검 체크리스트 활용)	가. 선체부 점검	
			나. 엔진부 점검	
			다. 연료부 점검	
			라. 전기부 점검	
5	사용중지 조치	소모품 교체, 신청 등	자체정비	
6	작동점검	자체정비 불가시 조치	가. 선내 정비결과 보고 및 방송	
			나. 점검결과 사무실 통보 (전화 등 선조치)	
7	점검보고	점검완료 후 작동점검	작동점검	
8	점검보고	점검결과 보고 및 기록	점검결과 보고 및 기록	
(비고) * 조치사항 등 기재				

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제4장 고속단정 관리	페이지	31

(출동전) 고속단정 장비점검 체크리스트

○ 고속단정 : 호

○ 일 시 :

결 제	담당자	기관장	항해장	선 장

○ 고속단정명 :

○ 기본제원 :

구분	점검항목		점검 및 조치	점검 여부	비고
1	선체	선체전반	외관상태	청수소제 후 건조	
			손상점검	이물질 부착상태 소제	
		갑판	선체, 방현대 물딩손상 및 균열 점검		
			외관상태	갑판 및 구조물(콘솔, 좌석 등) 고정상태	
	방현대	수밀상태	밀폐구역 고무패킹 상태		
			외관상태	부착상태	
		조향장치	손상점검	충격으로 인한 손상 점검	
			유압라인	피팅부 녹제거 및 그리스 도포	
			유압펌프	녹제거 및 그리스 도포	
2	엔진	외관상태	엔진외관, ANODE 부식상태 등 점검		
			윤활유 상태	윤활유 확인 및 주입	
			냉각계통 점검	작동부 확인 및 그리스 주입, 도포	
3	연료	연료계통 점검	탱크, 호스 등 유증검사 및 소제, 환기		
			필터 점검 및 교체 등 조치		
			유수분리기 수분 드레인 점검 및 조치		
			외부 균열발생시 즉시 교체		
4	전기	배터리부 점검	유증검사 및 연결단자 확인 및 조치		
			통신장비 점검	작동점검 및 장비 접속단자 점검	
			전선외관점검	고속단정 전반 전선외관 점검	
			전선연결부 점검	고속단정 전반 전선연결부 점검	

(비고)

* 조치사항 등 기재

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제4장 고속단정 관리	페이지	32

(출동중) 고속단정 안전점검 체크리스트

○ 고속단정 : 호

○ 일 시 :

결 재	담당자	기관장	항해장	선 장

구분	점검내용			점검 여부	비고
1	승하강 전후 출동 종료전	선 조치	가. 작업환경 점검		
			나. 점검자 2인 이상		
2	승하강 전후 출동 종료전	승하강장치점검	이상유무 점검		
3	승하강 전후 출동 종료전	고속단정 유증기 점검 (점검자 2명 이상) (승하강 전후 1회 이상)	가. 주유구 개방 및 점검		
			나. 콘솔 개방 및 점검		
			다. 밧데리부 개방 및 점검		
			라. 드레인 밸브(코크) 개방 및 점검		
			마. 기타()		
4	자체정비시	보고후 고속단정 세부점검 (고속단정 장비점검 체 크리스트 활용)	정비 필요부 점검		
5	자체정비시	자체정비	소모품 교체, 신청 등		
6	자체정비시	자체정비 불가시 조치	가. 선내 정비결과 보고 및 방송		
			나. 점검결과 사무실 통보 (전화 등 선조치)		
7	자체정비시	점검완료 후 작동점검	작동점검		
8	승하강 전후 출동 종료전	점검결과 보고 및 기록	점검결과 보고 및 기록		

(비고)

* 조치사항 등 기재

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제4장 고속단정 관리	페이지	33

3. 점검 결과 보고

지도선의 선장은 고속단정 안전점검 실시 결과를 분기별로 어업지도과에 제출하여야 한다.

고속단정 안전점검 실시 결과(분기)

결 재	담당자	기관장	항해장	선 장

항차	점검일	사용 고속단정	사용 횟수	점검결과	비고
대변항 대기	10.11	1-1, 1-2			출동전
1항차 (1.3-1.10)	10.12	1-1(우현)	2회	선체 및 엔진 이상 없음	
	10.13	1-2(좌현)	1회		
	10.14	1-1(우현)	3회	유류호스 교체	조치사항 별첨

(비고)

○ ' 17.1.14일 : 자체정비(유류호스 교체), 안전점검 체크리스트 및 사진 별첨

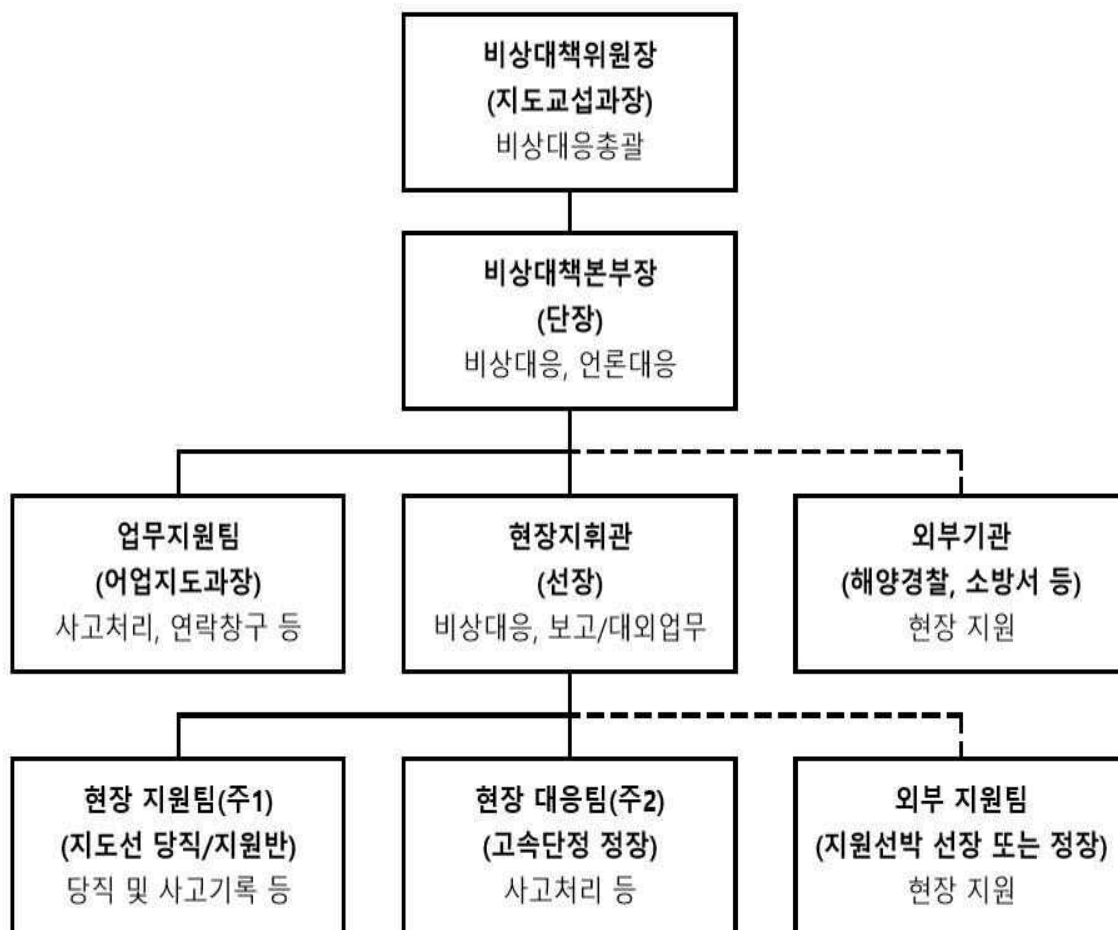
* 조치사항 등 기재

※ 출항일이 1분기에 포함될 경우 입항일 안전점검 결과까지 기재하여 제출

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제5장 비상상황 대응	페이지	34

제1절 비상상황 대응

1. 육해상 비상대응 조직도



	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제6장 비상상황 대응	페이지	35

2. 비상상황 상세 및 관리

가. 고속단정의 비상상황들은 다음과 같이 식별되어 있다.

- 1) 충돌, 화재/폭발, 전복, 좌초, 침수, 인명사상, 기관고장 등
- 2) 상기 비상상황별 대응절차는 제2절 유형별 비상상황 대응을 참조한다.

나. 선장은 상기 ‘가’ 항의 비상상황들에 대한 대응절차를 모의 훈련이나 실제 적용을 통하여 지속적으로 평가하고 발전시키며, 평가 의견을 육상에 보고하여 개선하도록 한다. 또한, 고속단정의 운항 경험과 환경 변화에 따라 상기 ‘가’ 항의 비상상황이외에도 추가적으로 잠재 비상상황을 식별하고 육상에 보고하여 관련 절차를 개발하도록 한다.

3. 비상대응훈련 시행 및 관리

가. 단장은 다음과 같이 육해상 합동 비상대응훈련을 시행하고 관련 조직과 조직원들의 비상대응능력을 향상시킨다.

- 1) 시행 주기 : 연 1회 이상
- 2) 계획 수립 및 통지 : 시행 예정일 1개월 전에 육해상 합동 비상대응훈련 계획을 수립하여 내부 승인을 받아 훈련에 참여할 지도선, 내외부 조직 및 조직원에게 통보한다.
- 3) 훈련시나리오 작성 : 전년도 육해상 합동 비상대응훈련 시 평가내용과 내외부 해양사고 사례 등을 반영하여 최대한 실제 상황을 유도할 수 있도록 작성한다.
- 4) 훈련 평가 : 훈련 종료 후 장단점을 평가하고 필요 시 관련 비상대응절차를 수정 또는 개선한다.
- 5) 훈련 결과를 지도선과 관련 조직에게 공유하고 기록한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제6장 비상상황 대응	페이지	36

나. 지도선 선장은 다음과 같이 비상상황들에 대한 대응훈련 계획을 수립하고 시행

한다.

- 1) 시행 주기 : 연 1회 이상
- 2) 훈련 사항 : 훈련시나리오 작성 및 시연, 비상소집 상태, 담당임무 숙지, 비상 장비 사용 및 보고 요령 등을 훈련한다.
- 3) 훈련 평가 : 훈련 종료 후 장단점을 평가하고 필요 시 훈련시나리오를 수정 또는 개선한다. 필요 시 육상에 보고하여 관련 비상대응절차를 수정 또는 개선하도록 조치한다.
- 4) 훈련 결과를 승무원에게 공유하고 기록한다.

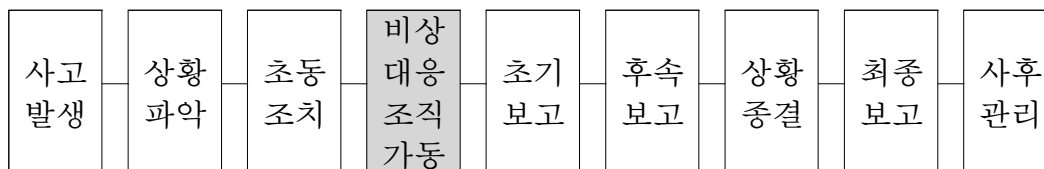
4. 비상대응실 설치 및 운영

가. 단장은 비상상황 발생 시 비상대응위원회를 가동하여 효과적으로 대응할 수 있는 비상대응실을 설치한다.

나. 비상대응실은 다음의 장비를 갖추어야 한다.

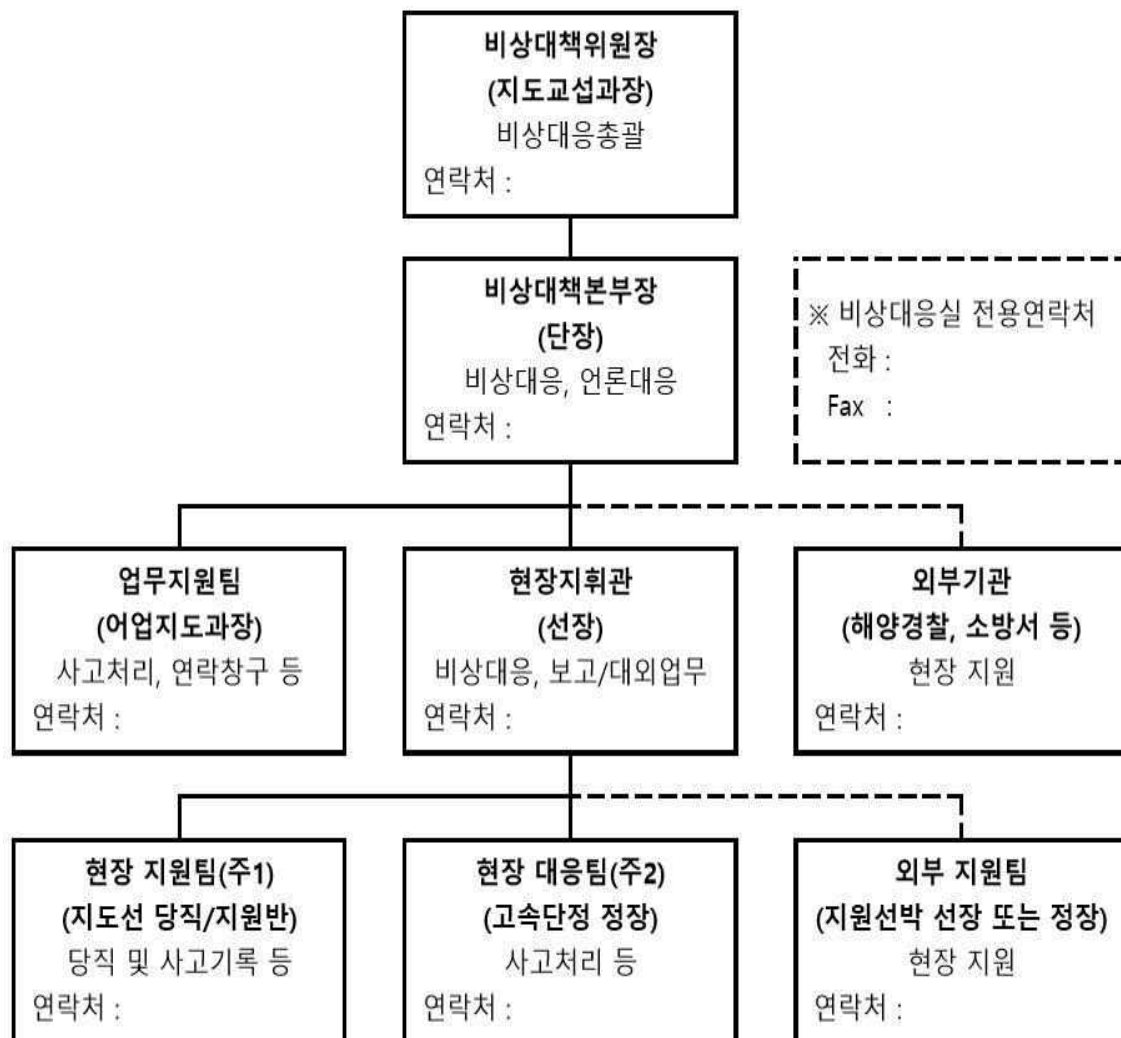
- 1) 육해상 간 긴급대응 전용전화 및 Fax, 육해상 비상연락망
- 2) 고속단정 기본도면, 사고현장 해도
- 3) 컴퓨터, 프린터, 대형 화이트보드 등

다. 선장은 비상상황 발생 시 우선적으로 긴급대응 전용 전화를 통하여 비상상황 상세를 보고하고 육상의 관련조직 또는 비상대책위원회의 지시를 받는다.



	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제6장 비상상황 대응	페이지	37

※ 육해상 비상연락망 예시(지도선 상황에 맞게 작성)



	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제6장 비상상황 대응	페이지	38

제2절 유형별 비상상황 대응

사고 등의 비상상황은 고속단정이 단독운항하는 과정에서 인명의 사상, 선체, 기기 등 재산의 손해, 환경의 피해를 야기하는 모든 사건이나 상황을 말한다. 단장(선장)은 고속단정에서 발생할 수 있는 비상상황을 파악하고 고속단정 운용요원에게 주기적으로 교육을 시행하여 실제 비상상황 발생 시 피해를 최소화할 수 있도록 한다.

1. 비상상황 처리 기준

가. 정장(선장)은 비상상황이 발생한 경우 인명안전, 환경보호, 재산안전 순으로 우선 조치를 하고

나. 정장(선장)은 비상상황 처리 시 다음을 고려하여 피해를 최소화하기 위한 모든 조치를 한다.

- 1) 인명 사상 유무 파악 후 2차 인명 피해 방지
- 2) 선체 및 기기 손상 상태 파악
- 3) 해양오염 여부 파악
- 4) 선박의 감항성 여부
- 5) 화재 또는 폭발 가능성 검토
- 6) 수리, 구조 등 외부 지원의 필요성 여부
- 7) 고속단정의 안전성과 안전지역으로 이동 필요성 여부
- 8) 퇴선의 필요성 여부

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제6장 비상상황 대응	페이지	39

2. 충돌사고

가. 충돌사고 예방

1) 견시철저

- 가) 전방, 좌우뿐만 아니라 후방도 잘 보아야 한다.
- 나) 시각과 청각을 이용하여 상대방 배뿐만 아니라 해수의 변화상태 및 부유물 등을 잘 관찰한다.
- 다) 시야가 나쁠 때는 견시를 추가 배치하고, 현재 위치를 수시로 확인한다.
- 라) 야간 귀항 시 암초 및 등화 표시에 주의한다.

2) 해상충돌예방법규를 숙지하여 법규를 무시한 앞지르기, 추월을 금지한다.

3) 출항 전 해도를 철저히 숙지한다.

4) 음주 운행이나 졸음 운행을 하면 안 된다.

5) 운항 중 잡담이나 한눈을 팔지 않는다.

나. 충돌사고 조치사항

- 1) 해상에서 타선과 충돌하면, 즉시 기관을 정지하고, 인명 안전을 확보한 후 선체의 손상 정도와 손상 개소를 조사하여 상대 선박과 협력하여 처치해야 한다.
- 2) 충돌 직후 기관을 후진하면 손상을 더 확대시켜 갑자기 침수되거나 위험해질 수 있기 때문에 충돌된 상태에서 응급처치를 한 후에 이탈해야 한다.
- 3) 손상 정도가 커서 침수할 우려가 있을 때는 즉시 타 선박에 탑승자를 이동시켜야 한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제6장 비상상황 대응	페이지	40

3. 화재/폭발사고

가. 화재/폭발사고 예방

- 1) 기관 시동 전에는 연료계통에서의 기름 유출, 연료탱크의 파손 등을 점검한다.

- 2) 가연성 물질의 적재를 금하며, 특히 연료 주입기 또는 기관 부근에서의 화기 사용을 금지한다.
- 3) 소화기는 사용하기 쉽고, 눈에 잘 띄는 장소에 비치하고, 주기적으로 사용법을 교육하여야 한다.
- 4) 전기계통은 진동에 의한 떨림이나 해수에 의한 부식에 의해 합선이나 누전이 일어날 수 있으므로 사전 정비를 철저히 한다.
- 5) 연료 보충 시 또는 연료탱크 교체 시 엔진을 정지시키고, 선박근처에서 담배를 피우거나, 불꽃이 튀지 않도록 주의해야 한다.

나. 화재/폭발사고 조치사항

- 1) 탑승인원의 부상 유무를 먼저 파악한다.
- 1) 항구 정박 중에 화재가 발생하면, 큰 소리로 외쳐 주변에 상황을 알림과 동시에 소화기, 모포 등으로 초기 진화에 힘쓴다.
- 2) 단독운항 중에 화재가 발생한 경우에는 연소를 막고 소화작업을 효율적으로 할 수 있도록 발화지점이 풍하쪽으로 향하도록 조종한 후 기관을 정지하고 즉시 초기 진화를 실시함과 동시에 발화 물질을 제거한다.
- 3) 근처에 수심이 낮은 곳이나, 해안이 있을 때는 좌초시키거나 접안해서 소화 작업을 한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제6장 비상상황 대응	페이지	41

4. 전복사고

가. 전복사고 예방

- 1) 고속단정에 중량물이 한쪽에 편중되지 않도록 적재한다.
- 2) 승조원 및 편승 인원도 한쪽에 편중되지 않도록 배치한다.
- 3) 파도가 높을 시 고속으로 항해를 하지 않도록 한다.
- 4) 해상충돌예방법규를 숙지하여야 한다.
- 5) 충돌사고 예방법을 숙지하여야 한다.
- 6) 운용자 숙지사항 및 조합 일반수칙을 숙지하여야 한다.

나. 전복사고 조치사항

- 1) 고속단정이 전복되면 탑승인원의 부상 유무를 먼저 파악한다.
- 2) 휴대용 위성 항법장치, 나침반 등 가용 수단을 이용하여 위치를 산출한다.
- 3) 좌초된 위치를 지도선에 정확하게 보고하고, 지원요청을 한다.
- 4) 외부지원 또는 자가복원장치 등으로 고속단정을 복원시키면 고속단정 제조사의 운용지침에 따라 조치한다.
- 5) 실린더에 들어간 해수를 제거하고 엔진을 시동한다.
- 6) 익수자를 구조하고, 장비를 점검한다.

5. 좌초사고

가. 좌초사고 예방

- 1) 고속단정 단독운항 전 해도를 확인하여 운항수역의 수심 및 장애물 등을 파악한다.
- 2) 선장은 고속단정의 단독운항을 위한 항해계획을 수립하고 지시한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제6장 비상상황 대응	페이지	42

- 3) 단독운항 중 허가된 수역 이외의 지역으로 이탈하지 않는다.
- 4) 단독운항 중 견시를 철저히 시행한다.
- 5) 음주 운행이나 졸음 운행을 하면 안 된다.
- 6) 운항 중 잡담이나 한눈을 팔지 않는다.

나. 좌초사고 조치사항

- 1) 고속단정이 전복되면 탑승인원의 부상 유무를 먼저 파악한다.
- 2) 휴대용 위성 항법장치, 나침반 등 가용 수단을 이용하여 위치를 산출한다.
- 3) 좌초된 위치를 지도선에 정확하게 보고하고, 지원요청을 한다.
- 4) 좌초 직후 기관을 사용하여 고속단정을 움직이면 손상을 더 확대시켜 갑자기 침수되거나 위험해질 수 있기 때문에 좌초된 상태에서 응급처치를 한 후에 이탈해야 한다.
- 5) 침수여부를 파악하고 침수상황 발생 시 침수사고 조치사항을 적용한다.

6. 침수사고

가. 침수사고 예방

- 1) 선체 변형을 하지 않아야 한다.
- 2) 황천 항해 요령을 숙지해야 한다.
- 3) 출항 전 선체 및 선외모터 이상유무를 점검한다.
- 4) 운용자 숙지사항 및 조함 일반수칙을 숙지해야 한다.
- 5) 선외모터 긴급수리 공구 및 예비부품 등을 점검한다.

나. 침수사고 조치사항

- 1) 항해 중에 침수를 발견하면 기관을 중립으로 하고, 침수개소, 상황, 파손정도 등을 조사한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제6장 비상상황 대응	페이지	43

- 2) 침수 개소를 확인한 후 침수 장소가 풍하가 되도록 조정한다.
- 3) 타 승선자는 양동이, 물바가지, 빌지펌프 등으로 배수 작업을 한다.
- 4) 파손 부위가 작을 경우에는 침수구에 쇠기나 형걸 등으로 파공부위를 막는다.
- 5) 파공 개소가 큰 경우에는 모포, 캔버스, 커버 등으로 파공부위를 막아 침수를 막고, 그 위를 판자나 각목 등으로 눌러 막은 다음 배수작업을 한다.
- 6) 파공개소가 수면에서 가까운 곳이면 파공 개소의 반대측에 적재물이나 인원을 이동시켜 선체를 경사지게 함으로써 파공 부위가 수면상으로 나오게 되면 방수작업이 수월해진다.
- 7) 응급처치 후에 정상적인 운항을 할 수 없다고 판단되는 경우에는 무리한 운항을 금지하고, 더 이상의 손상이 되지 않을 적절한 속력으로 가까운 항이나 모함으로 피난하여 수리해야 한다.

7. 인명사상사고

가. 인명사상사고 예방

- 1) 고속단정 단독운항 전 탑승자에 대한 건강상태를 확인한다.
- 2) 정장은 인명사상이 발생할 수 있는 무리한 운항을 하지 않고, 해상 상태에 따라 필요한 경우 지도선으로 복귀한다.
- 3) 어선 지도 등의 활동을 위해 타 선박으로 이동 시 선체 사이에 신체 일부분이 끼거나 해상으로 추락하지 않도록 주의한다.
- 4) 외국어선 등에 대한 불법조업 단속 시 인명사상 위험성이 있는지 파악하고 필요시 지도선에 보고하여 지시를 받는다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제6장 비상상황 대응	페이지	44

나. 인명사상사고 조치사항

- 1) 단독운항 중 인명사상사고가 발생한 경우 즉시 지도선에 보고하고 응급처치를 시행한다.
- 2) 환자의 부상(통증)정도, 부상(통증)부위, 출혈정도, 혈압, 맥박, 체온 등을 지속적으로 확인하고 지도선에 보고한다.
- 3) 지도선보다 가까운 항구가 있는 경우 이로하여 육상 의료지원을 받는다.
- 4) 지도선 선장은 고속단정 단독운항 중 인명사상사고 보고를 수신한 경우 육상 의사의 자문을 요청할 수 있으며, 조치사항을 고속단정 정장에게 전달하고 필요 시 관계기관에게 헬리콥터 지원 등을 요청한다.

8. 기관손상사고

가. 기관손상사고 예방

- 1) 평소 고속단정 점검을 철저히 한다.
- 2) 단독운항 전 기관상태, 연료 등을 철저히 확인하고, 시운전 후 출항한다.
- 3) 항구에서 지도 및 단속활동 후 다시 출항하는 경우에도 운항 전 점검을 시행하고 시운전한다.
- 4) 기관손상 발생을 위해 기본적인 공구를 탑재하고 상태를 주기적으로 확인한다.

나. 기관이 정지하거나, 시동이 걸리지 않으면 다음 사항을 점검한다.

- 1) 기관의 컨트롤 레버가 중립에 있는지 확인한다.
- 2) 탱크에 연료가 남아 있는지 확인한다.
- 3) 연료 전환 밸브의 위치와 라인의 연결상태가 정확한지 확인한다.

	고속단정 안전매뉴얼	개정번호	1
	제6장 비상상황 대응	페이지	45

- 4) 선외모터의 퓨즈를 점검하고, 콘솔의 배터리 셀렉터를 점검한다.
- 5) 연료가 유수분리기를 통해서 통과되고 있는지, 밸브 위치가 정확한지 확인한다.
- 6) 수분이 섞여 있거나, 가솔린이 지저분하면 필터와 연료탱크를 세척하고 깨끗한 연료를 다시 채워준다.
- 7) 점화플러그 리드가 플러그에 제대로 연결되어 있는지 점검하고, 리드와 플러그를 건조하게 해준다.
- 8) 배터리와 케이블의 상태와 연결을 확인한다.
- 9) 점화플러그를 제거하여 이물질이나 오일 유출을 확인한다.
- 10) 플러그 접점의 색은 어두운 진회색을 유지해야 하며, 플러그의 애자 부위는 깨끗하고 건조해야 한다.
- 11) 접점에서 스파크가 일어나야 한다. 밝은 곳에서 스파크를 못 볼 수도 있지만, 소리로도 확인할 수 있다.